

Manual de buenas prácticas Meshtastic

Se está detectando un “empobrecimiento” de la calidad de la malla y, antes de que acabemos convirtiendo esto en algo inusable y digamos “esto no funciona” o, “Meshtastic no sirve para nada” hay varias cosas que podemos abordar. “Si no lo cuidamos, nos lo cargamos.

Antes de seguir voy a resumir de forma sencilla las limitaciones de Lora.

1, Es un sistema Semi dúplex, los nodos no pueden transmitir al mismo tiempo que reciben. ¿Qué significa esto?; Tenemos “ventanas” de tiempo para transmitir. Esto se realiza de forma automática y sin que nos enteremos. Los nodos tratan de buscar espacios vacíos para mandar sus cosas o lo que les pidáis. **Por eso los mensajes "tardan" en aparecer como confirmados; es el nodo esperando su turno para hablar.**

2, Protocolo de inundación, imagináros un lago, que tiras una piedra, esta acción crea un efecto de ondas en la cual nuestro mensaje, la baliza, la telemetría, porcentaje de batería... Se envía a la red, los nodos en esos círculos que hace el agua van recibiendo y repitiendo ese “sobrecito de información” y cada nodo es como si funcionase como otra piedra en el lago... imagináros la “locura” cuando diez nodos repiten lo mismo y todos se ven entre si... Tenemos suerte de que Lora es “medio listo” pero eso no quita que sigue teniendo sus limitaciones y que el espacio libre para transmitir se acaba tanto para ti como para todos...

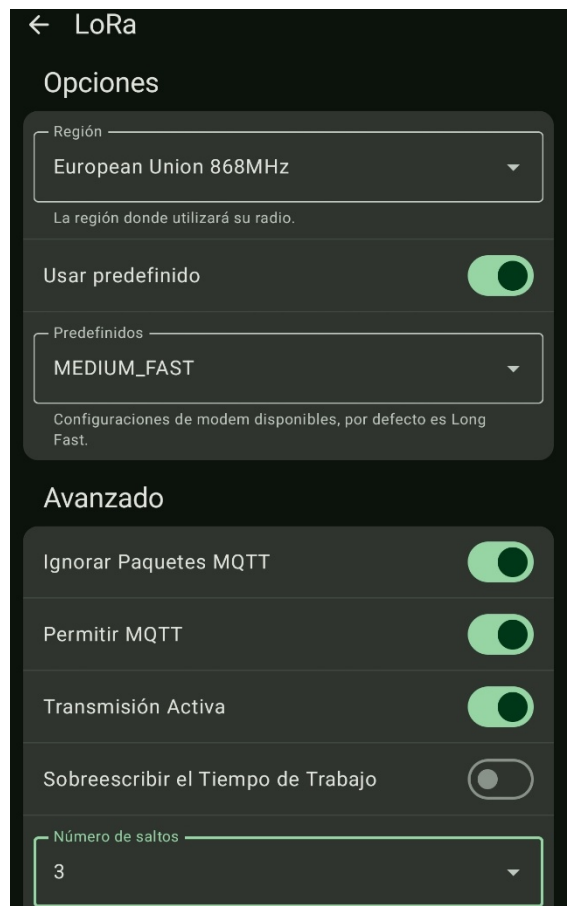
El problema no es solo que "repitan", sino que al hacerlo todos a la vez en Medium Fast, se "pisan" unos a otros (colisiones), lo que genera ese "ruido" que hace que la malla se empobrezca.

Numero de saltos:

Los Admin de las mallas estamos coordinándonos de tal forma que, los Router que están ubicados en montañas, torres, ubicaciones privilegiadas, aunque tu atravesases varios Router, a nivel de ajustes solo se descuenta un salto. Imagina que estas en Alava y quieres hablar con Zaragoza...

Tu envías el mensaje, el Router que recibe tu mensaje lo comienza a repetir, atravesando varios hasta llegar al de Zaragoza y, la otra persona que esta allá, recibiría tu mensaje igualmente.

¿Qué logramos con esto? Recuerda lo que he comentado antes de las piedras... si tenemos veinte nodos lanzando piedras al lago... Van a terminar coincidiendo varias piedras a la vez y es imposible entender a dos personas hablando a la vez... a los nodos les ocurre igual.



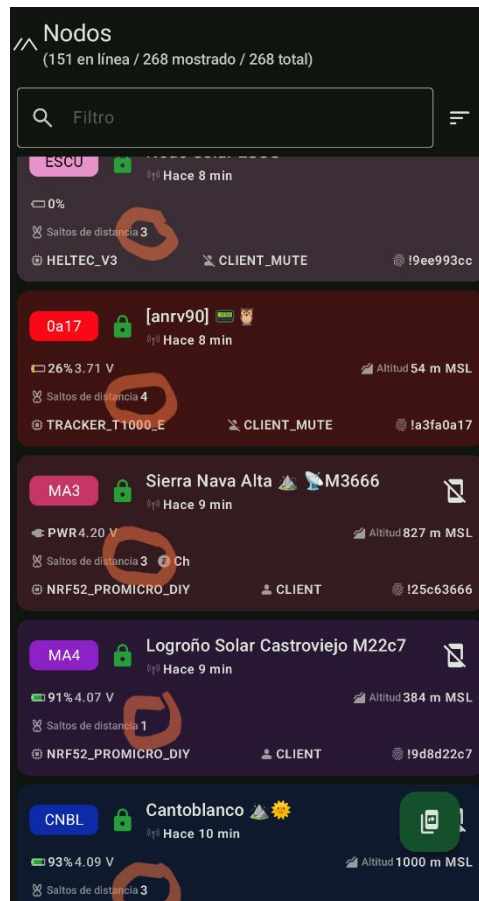
Procura no pasar de 3 o 4 saltos si no vives en extremos de malla y tienes comprobado que las personas que a ti te interesa que te escuchen están dentro de ese rango (mira la lista de nodos, ahí te indica claramente cuantos saltos necesitas para llegar a ellos)

Ejemplo: fíjate en el número de saltos

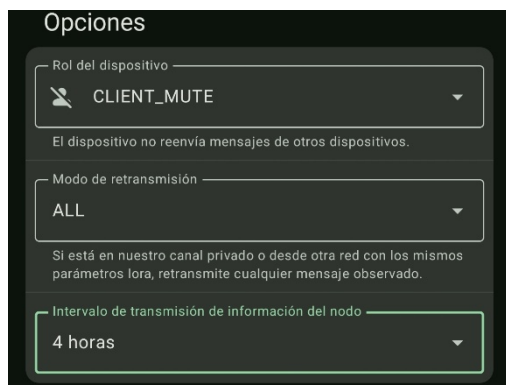
No siempre te va a interesar que te escuchen dos provincias mas allá, No solo son tus mensajes, tambien son tu porcentaje de batería, tus telemetrías, tu posición... un largo etc. de “información que inunda la malla y quita espacio para todos.

Esto no quita que llegue un momento que puntualmente observes que necesitas 5 saltos para llegar al extremo mas lejano y pruebes a ver si obtienes respuesta. No está garantizado que vaya a funcionar bien y menos tener una conversación fluida a mas de 3 saltos.

Por defecto, si un usuario pone 7 saltos en su móvil, está obligando a la red a intentar 7 repeticiones, lo cual es una "tormenta de piedras".



Procura no pasar de 3 o 4 saltos. Si no vives en un extremo de la malla, con eso llegas de sobra a casi todos. Mirad la lista de nodos: ahí veréis cuántos saltos habéis necesitado para recibir a los demás. Si a un nodo llegas con 2 saltos, ¿para qué configurar tu equipo para que lance el mensaje a 5? Estás tirando piedras de más al lago sin necesidad.



Rol del nodo: ¿Cliente o Client_Mute?

Si tu nodo NO está ubicado en una azotea, en una torre o en lo alto de una montaña, éste debe estar configurado como Client_Mute (Cliente que no repite).

Mucha gente tiene miedo a cambiar esto porque piensa que dejará de ver a los demás, pero es justo al revés:

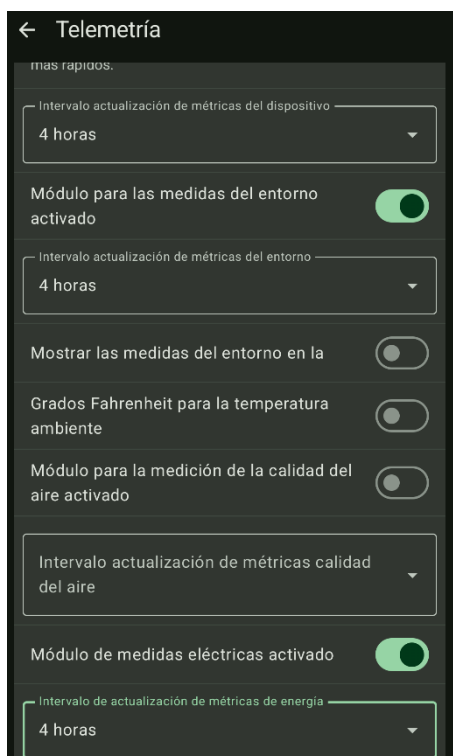
- **Seguirás hablando con todos:** Tu nodo enviará tus mensajes igual de bien.
- **Recibirás todo:** Seguirás escuchando a toda la malla perfectamente.
- **No ensucias:** Lo único que cambia es que tu nodo dejará de "hacer de eco".

No te sientas mal por no 'ayudar' repitiendo. En una red saturada, la mejor forma de ayudar es estar en silencio y solo hablar cuando tengas algo que decir. En Meshtastic, menos, es más.

¿Por qué es tan importante? Imagina que estás en un piso bajo en medio de la ciudad. Si recibes un mensaje que viene desde una persona lejana y tu nodo intenta repetirlo, lo más probable es que esa "piedra" que lanzas al aire no llegue a nadie porque tienes edificios alrededor, pero sí que vas a chocar con otros nodos que están intentando hablar. Estás creando un ruido innecesario que ensucia la malla y no ayuda a nadie.

Ventaja extra para ti: Si tu nodo es de mano (un T-1000e, una Faketec, etc.), ponerlo en modo Client_Mute hará que la batería te dure mucho más. **No tiene sentido que tu batería se gaste repitiendo los mensajes de 50 personas cuando hay un Router en una montaña que ya lo hace mil veces mejor que tú.**

Nota importante: Evita los roles que no sean esos, se ha comprobado que fastidian al resto, un ejemplo de un rol muy recurrido es CLIENT_BASE, Por defecto actúa como un Router con un retraso de hasta 2500ms en la repetición con lo cual cuando repite ese mensaje, ya habrá sido repetido por otro nodo y añade un retraso que impide conversaciones fluidas



Envíos de telemetrías y ajustes generales

No es necesario ocupar el aire de la red enviando información tan seguido. Un nodo no va a sufrir variaciones bruscas de voltaje, nivel de carga o temperatura de forma repentina. Por lo tanto, **aumentar el tiempo entre envíos** ayudará a limpiar la red de datos que nadie necesita leer cada poco tiempo.

Recordad que compartimos una banda libre, pero con limitaciones de tiempo de transmisión (Duty Cycle). Lo que tú consumes de más, se lo quitas al Router que tiene que repetir los mensajes importantes de todos.

Ajustes recomendados (fíjate en las capturas):

- **Intervalo de Telemetría:**
Como ves en la imagen, lo ideal es subirlo a 4 horas. Con saber una vez por hora cómo está de batería tu nodo es más que suficiente para un uso normal.
- **Intervalo de Posición:** En la captura intervaloposicion.png, vemos que está configurado 1 Hora o que envíe cada 500 metros. Si tu nodo está fijo en casa o vas andando despacio, no hace falta que la red sepa dónde estás cada minuto. 15 minutos o incluso 30. Es un equilibrio perfecto.

Paquetes de posición

Intervalo de transmisión
1 hora
El intervalo máximo que puede transcurrir sin que un nodo transmita una posición.

Ubicación inteligente ☒

Smart Interval
La máxima velocidad a la que se enviarán las actualizaciones de posición si se ha cumplido la distancia mínima.

Smart Distance
500
La distancia mínima de cambio en metros que se tendrá en cuenta para una transmisión inteligente de posición.

¿Qué ganamos con esto?

1. **Más silencio en la malla:** Menos "paquetes basura" volando, lo que significa que tus mensajes de texto llegarán más rápido y fallarán menos.
2. **Más batería para ti:** Tu nodo encenderá la radio para transmitir muchas menos veces al día.
3. **Respeto al Duty Cycle:** Evitamos que los Router de montaña se saturen y dejen de repetir por haber llegado al límite legal de tiempo de emisión.

Para la batería y el voltaje, poned **21600 segundos (6 horas)**. De verdad, no necesitas saber 24 veces al día que tu batería sigue al 100%. Si el nodo se muere, te darás cuenta porque dejarás de verlo, no por la telemetría.

